NEET UG PHYSICS | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी | CLASS 11 • MECHANICS OF SOLIDS

Mechanical Properties of Solids

ठोसों के यांत्रिक गुण — Comprehensive NEET Examination Tutorial

Target Exam: National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG) • Core Medical Entrance Syllabus • Strict NCERT Grounding

1. Learning Objectives & Exam Relevance

1. शिक्षण उद्देश्य एवं परीक्षा प्रासंगिकता

The mechanical properties of solids describe how materials deform, store energy, and resist fracture when subjected to external deforming forces. For NEET UG, questions in this unit consistently test:

- Microscopic origin of restoring force and definitions of stress and strain.
- Hooke's law, graphical analysis of the stress-strain curve, and distinctions between ductile, brittle, and elastomeric materials.
- Calculation of the three elastic moduli: Young's Modulus (Y), Shear Modulus (G), and Bulk Modulus (B), along with Poisson's ratio (ν).
- Elastic potential energy density stored in strained wires and work done during stretching.
- Real-world structural applications: the depression of loaded beams, cross-sectional geometry of girders (I-shape), wire ropes in cranes, and the maximum height of mountains on Earth.

ठोसों के यांत्रिक गुण यह स्पष्ट करते हैं कि बाह्य विरूपक बल लगाने पर पदार्थ किस प्रकार विरूपित होते हैं, ऊर्जा संचित करते हैं तथा विभंजन का विरोध करते हैं। NEET UG परीक्षा के लिए इस अध्याय से प्रमुखतः निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं:

- प्रत्यानयन बल का अंतर-परमाण्विक उद्गम तथा प्रतिबल एवं विकृति की परिभाषाएं।
- हुक का नियम, प्रतिबल-विकृति वक्र का ग्राफीय विश्लेषण तथा तन्य, भंगुर एवं प्रत्यास्थलक (इलास्टोमर) पदार्थों में अंतर।
- तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों की गणना: यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y), अपरूपण गुणांक (G), एवं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (B), तथा प्वासों अनुपात (ν)।
- तानित तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व एवं विस्तार में किया गया कार्य।
- व्यावहारिक अनुप्रयोग: मुड़े हुए धरन (बीम) का अवनमन, रेल पटरियों या गर्डर का I-आकार, क्रेन के तारों की मोटाई, तथा पृथ्वी पर पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा।

BOSONANCE

2. Elasticity, Plasticity, Stress, and Strain

2. प्रत्यास्थता, सुघट्यता, प्रतिबल एवं विकृति

2.1 Elastic and Plastic Behaviour

2.1 प्रत्यास्थ एवं सुघट्य व्यवहार

A perfectly rigid body with immutable shape and size is an idealization. In reality, external deforming forces alter atomic equilibrium spacing. When such forces are applied and the body remains in static equilibrium, internal restoring forces develop. **Elasticity** is the property by virtue of which a body tends to regain its original size and shape when deforming forces are removed. If a substance has no tendency to regain its original configuration and suffers permanent deformation (such as putty or paraffin wax), it is termed **plastic**.

पूर्णतः दृढ़ पिंड जिसका आकार व आकृति कभी न बदले, केवल एक आदर्श संकल्पना है। वास्तविक ठोसों पर जब विरूपक बल लगाया जाता है, तो अंतःपरमाण्विक दूरियां बदल जाती हैं। **प्रत्यास्थता** किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल हटा लिए जाने पर अपनी मूल आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत, यदि कोई पदार्थ विरूपक बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाता और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है (जैसे गीली मिट्टी या पुट्टी), तो उसे **सुघट्य (प्लास्टिक)** कहा जाता है।

2.2 Stress: Concept, Forms, and Units

2.2 प्रतिबल: अवधारणा, प्रकार एवं मात्रक

When a deforming force acts on a body in static equilibrium, an internal restoring force equal in magnitude and opposite in direction to the applied force develops across every section. **Stress** is defined as the internal restoring force developed per unit area of the deformed body:

$$\text{Stress} = \frac{F_{\text{restoring}}}{A} = \frac{F_{\text{applied}}}{A}$$

SI Unit: $\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pascal (Pa). **Dimensional Formula:** $[\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}]$. *Note:* Stress is a tensor quantity (neither a scalar nor a simple vector) because its value depends on the orientation of the cross-sectional plane.

जब संतुलन की अवस्था में किसी पिंड पर विरूपक बल कार्य करता है, तो पिंड के भीतर अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न इस आंतरिक प्रत्यानयन बल को **प्रतिबल** कहते हैं:

$$\text{प्रतिबल (Stress)} = \frac{F}{A}$$

SI मात्रक: $\mathrm{N\,m^{-2}}$ अथवा पास्कल (Pa)। **विमीय सूत्र:** $[\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}]$। *विशेष बिंदु:* प्रतिबल एक प्रदिश (टेन्सर) राशि है; यह साधारण सदिश नहीं है क्योंकि इसका मान चुने गए परिच्छेद के अभिविन्यास पर निर्भर करता है।

2.3 Three Modes of Stress and Strain

2.3 प्रतिबल एवं विकृति के तीन प्रमुख रूप

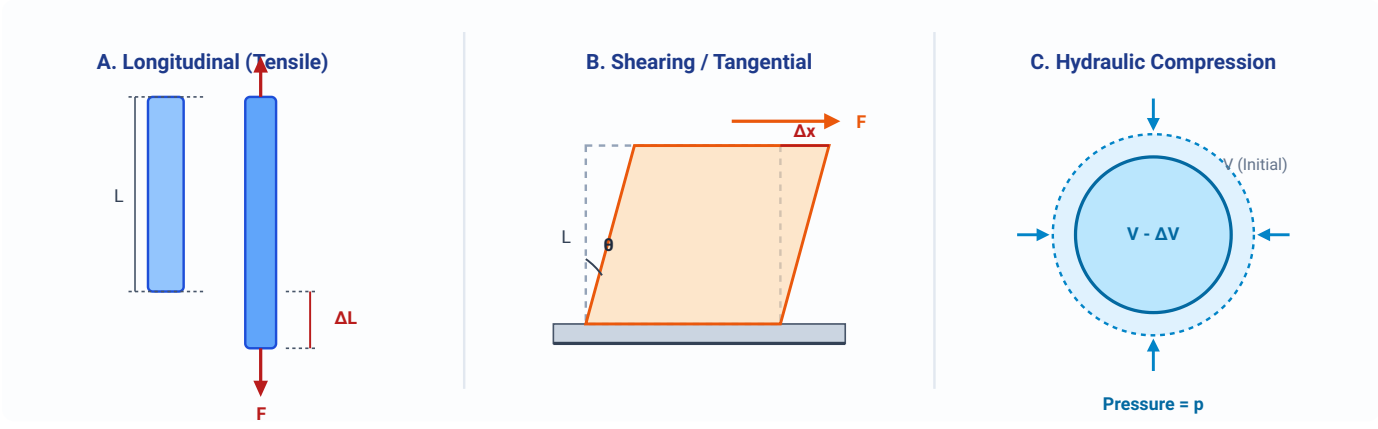


Diagram 1: Three canonical modes of stress and resulting strain: (A) Longitudinal, (B) Shearing, and (C) Hydraulic (Volumetric).

BOSONANCE

1. **Longitudinal Stress and Strain:** Deforming forces act perpendicular to the cross-sectional area.
   - **Tensile:** Increases length; **Compressive:** Decreases length.
   - $$\text{Longitudinal Strain} = \frac{\Delta L}{L}$$
2. **Shearing (Tangential) Stress and Strain:** Two equal and opposite forces act parallel to the planar surface faces, displacing parallel planes relative to one another.
   - $$\text{Shearing Stress} = \frac{F_{\text{tangential}}}{A}$$
   - $$\text{Shearing Strain} = \frac{\Delta x}{L} = \tan\theta \approx \theta \quad (\text{for small angles in radians})$$
3. **Hydraulic Stress and Volume Strain:** A body immersed in fluid experiences uniform inward normal force per unit area equal to hydraulic pressure p. It alters volume without changing shape.
   - $$\text{Hydraulic Stress} = p = \frac{F_{\perp}}{A}$$
   - $$\text{Volume Strain} = \frac{\Delta V}{V}$$

Dimensional note: Strain is a pure ratio of identical physical quantities; it is strictly **dimensionless** and has no physical units.

1. **अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं विकृति:** जब विरूपक बल अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत् कार्य करता है।
   - **तनन प्रतिबल:** लंबाई में वृद्धि करता है; **संपीडन प्रतिबल:** लंबाई में कमी करता है।
   - $$\text{अनुदैर्ध्य विकृति (Longitudinal Strain)} = \frac{\Delta L}{L}$$
2. **अपरूपण (स्पर्शीय) प्रतिबल एवं विकृति:** जब दो बराबर और विपरीत बल सतह के समांतर (स्पर्शीय दिशा में) लगाए जाते हैं, जिससे परतों में सापेक्ष विस्थापन उत्पन्न होता है।
   - $$\text{अपरूपण प्रतिबल} = \frac{F_{\text{स्पर्शीय}}}{A}$$
   - $$\text{अपरूपण विकृति} = \frac{\Delta x}{L} = \tan\theta \approx \theta \quad (\text{रेडियन में, सूक्ष्म कोण के लिए})$$
3. **जलीय प्रतिबल एवं आयतन विकृति:** जब किसी पिंड को तरल में डुबोया जाता है, तो तरल द्वारा प्रत्येक बिंदु पर लंबवत् एकसमान दाब p आरोपित होता है। इससे पिंड की आकृति बदले बिना आयतन घट जाता है।
   - $$\text{जलीय प्रतिबल} = p = \frac{F}{A}$$
   - $$\text{आयतन विकृति (Volume Strain)} = \frac{\Delta V}{V}$$

ध्यान दें: विकृति समान भौतिक राशियों का अनुपात है, अतः यह पूर्णतः **विमाहीन एवं मात्रकहीन** राशि है।

3. Hooke's Law and the Stress-Strain Curve

3. हुक का नियम एवं प्रतिबल-विकृति वक्र

Hooke's Law: For small deformations (within the proportional limit), stress is directly proportional to strain:

BOSONANCE

$$\text{Stress} \propto \text{Strain} \implies \text{Stress} = k \times \text{Strain}$$

Here, k is the characteristic proportionality constant known as the **Modulus of Elasticity**. Hooke's law is an empirical rule valid for most structural materials under small strains, but non-linear materials (like rubber and aortic tissue) deviate sharply from it.

हुक का नियम: लघु विरूपणों (आनुपातिकता सीमा) के लिए, प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है:

$$\text{प्रतिबल} \propto \text{विकृति} \implies \text{प्रतिबल} = k \times \text{विकृति}$$

यहाँ k एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का **प्रत्यास्थता गुणांक (Modulus of Elasticity)** कहते हैं। यह एक आनुभविक (empirical) नियम है। रबड़ तथा महाधमनी के ऊतकों जैसे प्रत्यास्थलक पदार्थ इस रैखिक संबंध का पालन नहीं करते।

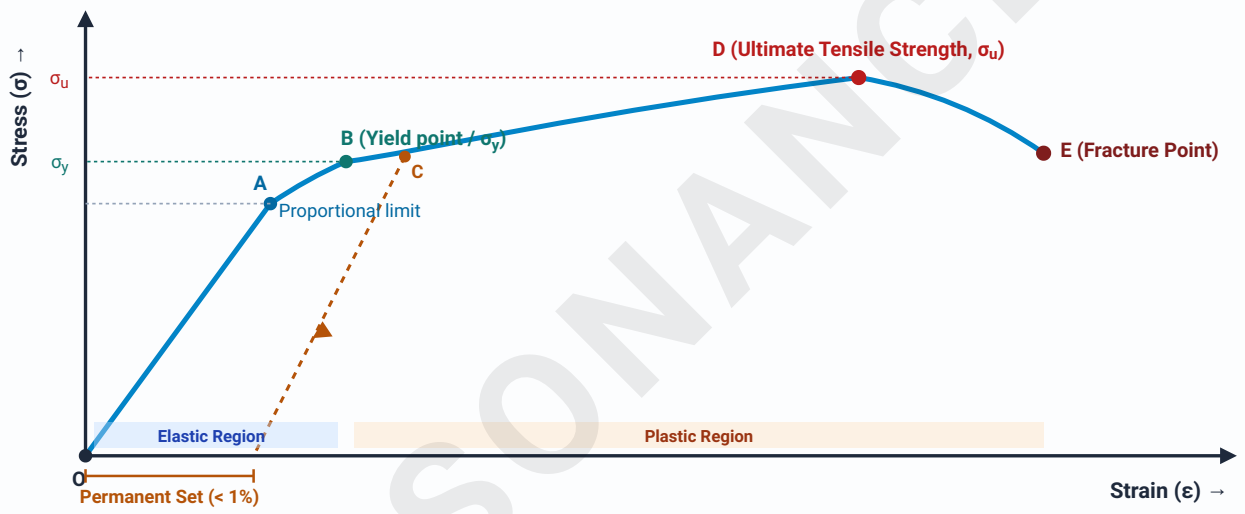


Diagram 2: Complete stress-strain relationship for a standard ductile metal illustrating proportional limit, yield strength, permanent set, ultimate tensile strength, and fracture point.

BOSONANCE

Detailed Region Analysis:

- **Region $O \to A$ (Proportional Region):** Stress is directly proportional to strain. Hooke's law holds. The slope of this linear section equals Young's modulus ($Y = \sigma/\varepsilon$). Point A is the *proportional limit*.
- **Region $A \to B$ (Elastic Region):** Stress and strain are no longer proportional, but the deformation remains fully recoverable. When the load is removed, the material retracts along $B \to A \to O$. Point B is the **yield point** or **elastic limit**, and the corresponding stress is the **yield strength** (σ_y).
- **Region $B \to D$ (Plastic Region):** Stress exceeds σ_y. Strains increase rapidly. If unloaded at point C, the wire does not retrace the curve; it recovers along a path parallel to the linear region OA. A residual strain remains even at zero stress—termed a **permanent set**.
- **Point D (Ultimate Tensile Strength, σ_u):** The peak stress sustained by the material before catastrophic necking commences.
- **Point E (Fracture Point):** The point of mechanical rupture.
  - **Ductile Material:** Points D and E are far apart; the material undergoes substantial plastic elongation and necking before snapping (e.g., copper, aluminium, wrought iron).
  - **Brittle Material:** Points D and E are very close; the material breaks almost immediately once the elastic limit is passed (e.g., glass, cast iron, concrete).

- **Elastomers:** Materials like vulcanized rubber and aortic tissue can sustain immense strains (several hundred percent) and retract elastically, but exhibit no linear Hookean region and virtually no plastic zone.

वक्र के विभिन्न प्रभागों का विस्तृत विश्लेषण:

- **प्रभाग $O \rightarrow A$ (आनुपातिक प्रभाग):** प्रतिबल एवं विकृति परस्पर पूर्णतः समानुपाती होते हैं। हुक का नियम लागू होता है। इस सरल रेखा का ढाल यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y) देता है। बिंदु A *आनुपातिकता सीमा* कहलाता है।
- **प्रभाग $A \rightarrow B$ (प्रत्यास्थ प्रभाग):** प्रतिबल और विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं रहते, फिर भी विरूपण पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। भार हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेता है। बिंदु B को **पराभव बिंदु (Yield Point)** या **प्रत्यास्थता सीमा** कहते हैं, और इस मान को **पराभव सामर्थ्य** (σ_y) कहा जाता है।
- **प्रभाग $B \rightarrow D$ (सुघट्य प्रभाग):** यहाँ प्रतिबल σ_y से अधिक हो जाता है। यदि बिंदु C पर बल हटा लिया जाए, तो वक्र मूल पथ पर वापस नहीं लौटता, बल्कि OA के समांतर एक रेखा का अनुसरण करता है। प्रतिबल शून्य होने पर भी कुछ विकृति शेष रह जाती है, जिसे **स्थायी विरूपण (Permanent Set)** कहते हैं।
- **बिंदु D (चरम तनन सामर्थ्य, σ_u):** यह वह अधिकतम प्रतिबल है जिसे तार बिना टूटे सहन कर सकता है।
- **बिंदु E (विभंजन बिंदु - Fracture Point):** इस बिंदु पर तार टूट जाता है।
  - **तन्य पदार्थ (Ductile):** बिंदु D और E परस्पर दूर होते हैं; टूटने से पूर्व पर्याप्त प्लास्टिक प्रसार होता है (जैसे तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात)।
  - **भंगुर पदार्थ (Brittle):** बिंदु D और E अत्यंत समीप होते हैं; प्रत्यास्थ सीमा पार करते ही पदार्थ तुरंत टूट जाता है (जैसे कांच, कंक्रीट)।
  - **प्रत्यास्थलक (Elastomers):** रबड़ तथा हृदय की महाधमनी के ऊतक अत्यधिक विकृति (सैकड़ों प्रतिशत) तक खींचे जाने पर भी पुनः मूल अवस्था में लौट आते हैं, किंतु इनमें हुक का नियम लागू नहीं होता और कोई स्पष्ट सुघट्य क्षेत्र नहीं होता।

4. Elastic Moduli: Formulations and Relationships

4. विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांक: सूत्र एवं अंतर्संबंध

4.1 Young's Modulus (Y)

Applies strictly to solids under longitudinal (tensile or compressive) stress within the elastic limit:

$$Y = \frac{\text{Tensile or Compressive Stress}}{\text{Longitudinal Strain}} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F\,L}{A\,\Delta L}$$

Elongation produced in a stretched wire of radius r under tensile load Mg:

$$\Delta L = \frac{MgL}{\pi r^2 Y}$$

Comparative Elasticity: A common misconception is that rubber is more elastic than steel. In physics, elasticity is measured by the magnitude of the restoring force per unit strain. Since steel requires a dramatically higher force to undergo the same strain than copper, aluminium, or rubber, **steel is significantly more elastic than rubber**.

BOSONANCE

4.1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y)

यह प्रत्यास्थता सीमा के भीतर केवल ठोसों में अनुदैर्ध्य (तनन अथवा संपीडन) प्रतिबल के लिए परिभाषित होता है:

$$Y = \frac{\text{अनुदैर्ध्य प्रतिबल}}{\text{अनुदैर्ध्य विकृति}} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{F\,L}{A\,\Delta L}$$

Mg भार द्वारा r त्रिज्या एवं L लंबाई वाले तार में उत्पन्न विस्तार:

$$\Delta L = \frac{MgL}{\pi r^2 Y}$$

प्रत्यास्थता की तुलना: सामान्य बोलचाल में जो वस्तु अधिक खिंचती है उसे अधिक लचीला कहा जाता है, किंतु भौतिकी में प्रत्यास्थता का अर्थ विरूपण के विरोध की क्षमता से है। समान विकृति उत्पन्न करने के लिए इस्पात में रबड़ की तुलना में बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है, अतः **इस्पात रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है**।

4.2 Shear Modulus or Modulus of Rigidity (G)

Defined as the ratio of shearing stress to the shearing strain for solids:

$$G = \frac{\text{Shearing Stress}}{\text{Shearing Strain}} = \frac{F/A}{\theta} = \frac{F/A}{\Delta x/L} = \frac{F\,L}{A\,\Delta x}$$

For most structural solids, experimental data indicates that $G \approx \frac{Y}{3}$. Fluids (liquids and gases) cannot sustain shear stress in static equilibrium; hence, their shear modulus is identically **zero**.

4.2 अपरूपण गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक (G)

अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं:

$$G = \frac{\text{अपरूपण प्रतिबल}}{\text{अपरूपण विकृति}} = \frac{F/A}{\theta} = \frac{F\,L}{A\,\Delta x}$$

अधिकांश धातुओं के लिए दृढ़ता गुणांक, यंग गुणांक का लगभग एक-तिहाई होता है ($G \approx Y/3$)। चूँकि तरल (द्रव एवं गैस) स्थैतिक अवस्था में अपरूपण प्रतिबल सहन नहीं कर सकते, अतः तरलों के लिए दृढ़ता गुणांक शून्य होता है।

4.3 Bulk Modulus (B) and Compressibility (k)

Applicable to all three states of matter (solids, liquids, and gases). It quantifies the resistance of a substance to uniform volumetric compression under hydraulic pressure p:

$$B = -\frac{p}{\Delta V/V} = -V\,\frac{\Delta p}{\Delta V}$$

BOSONANCE

The negative sign ensures that B remains positive, because an increase in pressure ($\Delta p > 0$) invariably causes a decrease in volume ($\Delta V < 0$).

Compressibility (k): The reciprocal of Bulk Modulus, measuring fractional volume shrinkage per unit pressure increase:

$$k = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta p}$$

Order of Compressibility: Gases are roughly 10^6 times more compressible than solids due to vast intermolecular spaces: $\text{Gases} \gg \text{Liquids} > \text{Solids}$.

4.3 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (B) एवं संपीड्यता (k)

यह गुणांक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं (ठोस, द्रव एवं गैस) के लिए मान्य है। यह जलीय दाब p के अधीन आयतन परिवर्तन के विरोध को व्यक्त करता है:

$$B = -\frac{p}{\Delta V/V} = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}$$

ऋणात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि दाब में वृद्धि ($\Delta p > 0$) के साथ आयतन में कमी ($\Delta V < 0$) होती है, जिससे B का मान सदैव धनात्मक रहे।

संपीड्यता (k): आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं:

$$k = \frac{1}{B} = -\frac{1}{\Delta p}\left(\frac{\Delta V}{V}\right)$$

तुलनात्मक संपीड्यता: गैसों की संपीड्यता ठोसों की तुलना में लगभग दस लाख (10^6) गुना अधिक होती है: गैस $\gg$ द्रव $>$ ठोस।

4.4 Poisson's Ratio (ν)

When a wire is stretched longitudinally, its length increases by ΔL, while its diameter d simultaneously shrinks by Δd. The strain perpendicular to the applied force is called **lateral strain**. Poisson's ratio is defined as:

$$\nu = \frac{\text{Lateral Strain}}{\text{Longitudinal Strain}} = \frac{-\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

- It is a pure number without units or dimensions.
- For steel, $\nu \approx 0.28$ to 0.30; for aluminium alloys, $\nu \approx 0.33$.
- *Theoretical limits:* $-1 \leq \nu \leq 0.5$; *Practical limits for solid materials:* $0 \leq \nu \leq 0.5$. (If $\nu = 0.5$, the volume of the wire remains perfectly invariant during stretching).

4.4 प्वासों अनुपात (ν)

जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में ΔL की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यास d में पार्श्व संकुचन Δd होता है। बल की दिशा के लंबवत् उत्पन्न विकृति को **पार्श्विक विकृति** कहते हैं:

BOSONANCE

$$\nu = \frac{\text{पार्श्विक विकृति (Lateral Strain)}}{\text{अनुदैर्ध्य विकृति (Longitudinal Strain)}} = \frac{-\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

- यह दो विकृतियों का अनुपात होने के कारण एक **विमाहीन एवं मात्रकहीन** संख्या है।
- इस्पात के लिए इसका मान 0.28 से 0.30 तथा एल्युमिनियम के लिए लगभग 0.33 होता है।
- *सैद्धांतिक सीमा:* $-1 \leq \nu \leq 0.5$; *व्यावहारिक सीमा:* $0 \leq \nu \leq 0.5$ (यदि $\nu = 0.5$ हो, तो खींचने पर तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता)।

Modulus / Quantity	Definition Ratio	Formula	State of Matter	SI Unit
Young's Modulus (Y)	Tensile or compressive stress / Longitudinal strain	$Y = \frac{F\,L}{A\,\Delta L}$	Solids only	$\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pa
Shear Modulus (G)	Shearing stress / Shearing strain	$G = \frac{F}{A\,\theta}$	Solids only	$\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pa
Bulk Modulus (B)	Hydraulic stress / Volume strain	$B = -\frac{p}{\Delta V/V}$	Solids, Liquids, Gases	$\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pa
Compressibility (k)	Reciprocal of Bulk Modulus	$k = \frac{1}{B}$	Solids, Liquids, Gases	$\mathrm{N^{-1}\,m^2}$ or $\mathrm{Pa^{-1}}$
Poisson's Ratio (ν)	Lateral strain / Longitudinal strain	$\nu = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$	Solids only	Dimensionless

5. Elastic Potential Energy Stored in a Stretched Wire

5. तानित तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा

When a wire of length L and cross-sectional area A is stretched, work is performed against internal restoring interatomic forces. This mechanical work is stored reversibly in the strained lattice as **Elastic Potential Energy** (U).

When the wire has already elongated by an amount x, the tensile restoring force is $F(x) = \frac{YA}{L}x$. The infinitesimal work done for an additional extension dx is:

$$dW = F(x)\,dx = \left(\frac{YA}{L}x\right)dx$$

Integrating from $x = 0$ to final elongation $x = l$:

$$W = \int_0^l \frac{YA}{L}x\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{YAl}{L}\right)l = \frac{1}{2}F\,l$$

Since the initial tension was 0 and the final tension is F, work equals the average force multiplied by extension: $W = \frac{1}{2}F\Delta L$.

Expressing in terms of stress, strain, and volume ($V = AL$):

BOSONANCE

$$U = \frac{1}{2} \times \left(\frac{F}{A}\right) \times \left(\frac{\Delta L}{L}\right) \times (AL) = \frac{1}{2} \times \text{Stress} \times \text{Strain} \times \text{Volume}$$

Energy Density (u): The elastic energy stored per unit volume of the material:

$$u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} \times \text{Stress} \times \text{Strain} = \frac{1}{2} Y \varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2Y}$$

Vital NEET Note on Falling Mass vs. Quasi-static Extension: When a weight Mg is suspended statically, work done by gravity is $W_g = Mg\Delta L$. However, the elastic energy stored in the wire is only $U = \frac{1}{2} Mg\Delta L$. The remaining half ($\frac{1}{2} Mg\Delta L$) is dissipated as thermal energy due to internal damping oscillations!

जब L लंबाई एवं A परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार को खींचा जाता है, तो अंतःपरमाण्विक प्रत्यानयन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य तार के जालक (lattice) में **प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा (U)** के रूप में संचित हो जाता है।

यदि किसी क्षण विस्तार x हो, तो प्रत्यानयन बल $F(x) = \frac{YA}{L} x$ होता है। सूक्ष्म विस्तार dx करने में किया गया कार्य:

$$dW = F(x)\, dx = \left(\frac{YA}{L} x\right) dx$$

$x = 0$ से कुल विस्तार $x = l$ तक समाकलन करने पर:

$$W = \int_0^l \frac{YA}{L} x \, dx = \frac{1}{2} F\, l$$

चूँकि प्रारंभिक बल शून्य तथा अंतिम बल F है, अतः कुल कार्य औसत बल एवं विस्तार के गुणनफल के बराबर होता है: $W = \frac{1}{2} F\Delta L$। प्रतिबल, विकृति तथा आयतन ($V = AL$) के पदों में कुल संचित ऊर्जा:

$$U = \frac{1}{2} \times \text{प्रतिबल} \times \text{विकृति} \times \text{आयतन}$$

प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व (u): एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा:

$$u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} \times \text{प्रतिबल} \times \text{विकृति} = \frac{1}{2} Y (\text{विकृति})^2 = \frac{(\text{प्रतिबल})^2}{2Y}$$

BOSONANCE

NEET विशेष बिंदु: गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य $W_g = Mg\Delta L$ होता है, जबकि तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा केवल $\frac{1}{2}Mg\Delta L$ होती है। शेष आधी ऊर्जा ($\frac{1}{2}Mg\Delta L$) दोलनों के मंदन के कारण ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है।

6. Engineering and Physical Applications of Elasticity

6. प्रत्यास्थता के व्यावहारिक एवं इंजीनियरिंग अनुप्रयोग

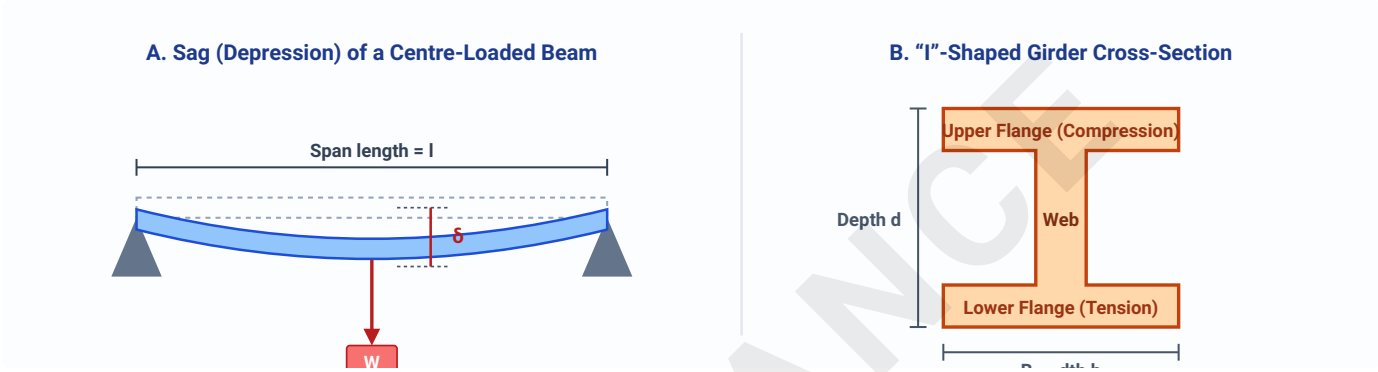


Diagram 3: (A) Central depression (δ) of a beam supported at its ends under load W. (B) Cross-section of an I-girder offering high flexural rigidity while preventing lateral buckling.

1. Bending of Beams and I-Shaped Girders

A horizontal rectangular beam of length l, breadth b, and vertical depth d supported at both ends and loaded at the centre with weight $W = Mg$ sags by an amount δ:

$$\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$$

- To minimize bending (δ), a material with high Young's modulus Y (like steel) is essential.
- Since $\delta \propto \frac{1}{d^3}$ and $\delta \propto \frac{1}{b}$, increasing the depth d is exponentially more effective at suppressing sag than increasing width b.
- However, a tall, narrow beam buckles easily under slight lateral loads. To prevent buckling while maintaining high depth and minimal material mass, engineers use **I-shaped girders** (large load-bearing flanges separated by a vertical web).

2. Minimum Radius of Crane Ropes

For a crane designed to lift a load of mass M, the tensile stress in the hoisting cable must not exceed the safe permissible working stress (yield strength σ_y divided by a safety factor $S \approx 10$):

$$\text{Stress} = \frac{Mg}{\pi r^2} \leq \sigma_{\text{safe}} \implies r \geq \sqrt{\frac{Mg}{\pi\sigma_{\text{safe}}}}$$

BOSONANCE

To retain flexibility and avoid rigidity associated with a single solid rod of radius r, crane ropes are fabricated by *braiding hundreds of thin wires* together.

3. Maximum Theoretical Height of a Mountain on Earth

A mountain of height h and uniform rock density ρ exerts a vertical pressure at its base of $\sigma = h\rho g$. Since the horizontal boundaries are unconstrained, this generates a base shear stress $\tau \approx h\rho g$. If this shear stress exceeds the elastic limit / shear flow strength of rock ($\sigma_{\text{rock}} \approx 30 \times 10^7\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$), rocks flow laterally and the mountain sinks:

$$h_{\max}\rho g \approx \sigma_{\text{rock}} \implies h_{\max} \approx \frac{30 \times 10^7\,\text{N}\,\text{m}^{-2}}{(3 \times 10^3\,\text{kg}\,\text{m}^{-3})(10\,\text{m}\,\text{s}^{-2})} = 10\,000\,\text{m} = 10\,\text{km}$$

This explains why Mt. Everest ($\approx 8.85\,\text{km}$) is close to the absolute physical height limit on planet Earth!

1. धरनों (बीम) का बंकन एवं I-आकार के गर्डर

l लंबाई, b चौड़ाई तथा d गहराई वाले क्षैतिज आयताकार धरन के केंद्र पर W भार लटकाने पर उसमें उत्पन्न अवनमन (झुकना) δ निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है:

$$\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$$

- झुकाव (δ) को न्यूनतम रखने के लिए उच्च यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y) वाले पदार्थ (जैसे इस्पात) का उपयोग आवश्यक है।
- चूँकि $\delta \propto \frac{1}{d^3}$ तथा $\delta \propto \frac{1}{b}$, अतः चौड़ाई b बढ़ाने की तुलना में गहराई d बढ़ाना झुकाव को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होता है।
- किंतु अत्यधिक पतली और गहरी धरन पार्श्व दिशा में मुड़ (buckle हो) सकती है। इस पार्श्व बंकन को रोकने तथा कम भार में अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु धरनों का अनुप्रस्थ काट **I-आकार** का बनाया जाता है।

2. क्रेन की रस्सियों की आवश्यक मोटाई

M द्रव्यमान उठाने वाली क्रेन की रस्सी में उत्पन्न तनन प्रतिबल उसकी सुरक्षित सीमा से कम होना चाहिए:

$$r \geq \sqrt{\frac{Mg}{\pi\sigma_{\text{सुरक्षित}}}}$$

एकल मोटे ठोस तार की कठोरता से बचने तथा लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) प्रदान करने के लिए क्रेन की रस्सी को पतले-पतले तारों को गूँथकर (braided) बनाया जाता है।

3. पृथ्वी पर पर्वत की अधिकतम संभव ऊंचाई

पर्वत के आधार पर चट्टानों पर पड़ने वाला ऊर्ध्वाधर प्रतिबल $h\rho g$ होता है। किनारों पर कोई पार्श्व दाब न होने के कारण आधार पर चट्टानों में अपरूपण प्रवाह होने लगता है। यदि यह मान चट्टानों की प्रत्यास्थ सीमा ($\sigma_{\text{rock}} \approx 30 \times 10^7\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$) से अधिक हो जाए, तो पर्वत नीचे धंसने लगेगा:

$$h_{\max} = \frac{\sigma_{\text{rock}}}{\rho g} \approx \frac{30 \times 10^7}{3 \times 10^3 \times 10} = 10\,\text{km}$$

BOSONANCE

यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट ($\approx 8.85\,\text{km}$) की ऊंचाई पृथ्वी पर पर्वतों की इस सैद्धांतिक सीमा ($10\,\text{km}$) के अत्यधिक निकट है।

7. Fully Solved Step-by-Step Numerical Examples

7. पूर्ण हल सहित चरणबद्ध आंकिक उदाहरण

Worked Example 1: Stretching of a Structural Steel Rod

हल सहित उदाहरण 1: संरचनात्मक इस्पात की छड़ में विस्तार

Problem: A structural steel rod has a radius of $10\,\text{mm}$ and a length of $1.0\,\text{m}$. A $100\,\text{kN}$ tensile force stretches it along its length. Calculate (a) the stress, (b) elongation, and (c) the strain on the rod. Take Young's modulus of structural steel $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$.

Solution:

Given parameters: $r = 10\,\text{mm} = 10^{-2}\,\text{m}$, $L = 1.0\,\text{m}$, $F = 100\,\text{kN} = 10^{5}\,\text{N}$, $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$.

(a) Cross-sectional area: $A = \pi r^2 = 3.14 \times (10^{-2}\,\text{m})^2 = 3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$.

$$\text{Stress} = \frac{F}{A} = \frac{10^{5}\,\text{N}}{3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 3.18 \times 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

(b) Elongation (ΔL):

$$\Delta L = \frac{(F/A)L}{Y} = \frac{(3.18 \times 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2})(1.0\,\text{m})}{2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}} = 1.59 \times 10^{-3}\,\text{m} = 1.59\,\text{mm}$$

(c) Longitudinal strain:

$$\text{Strain} = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1.59 \times 10^{-3}\,\text{m}}{1.0\,\text{m}} = 1.59 \times 10^{-3} \quad (\text{or } 0.16\%)$$

प्रश्न: संरचनात्मक इस्पात की एक छड़ की त्रिज्या $10\,\text{mm}$ तथा लंबाई $1.0\,\text{m}$ है। $100\,\text{kN}$ का एक बल इसे लंबाई के अनुदिश खींचता है। ज्ञात कीजिए: (a) प्रतिबल, (b) लंबाई में वृद्धि, तथा (c) विकृति। ($Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$)

हल:

(a) अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल: $A = \pi r^2 = 3.14 \times (10^{-2})^2 = 3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$।

$$\text{प्रतिबल} = \frac{F}{A} = \frac{10^{5}\,\text{N}}{3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 3.18 \times 10^{8}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

(b) लंबाई में वृद्धि (ΔL):

BOSONANCE

$$\Delta L = \frac{FL}{AY} = \frac{3.18 \times 10^8 \times 1.0}{2.0 \times 10^{11}} = 1.59 \times 10^{-3}\,\text{m} = 1.59\,\text{mm}$$

(c) अनुदैर्ध्य विकृति:

$$\text{विकृति} = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1.59 \times 10^{-3}}{1.0} = 1.59 \times 10^{-3} \quad (0.16\%)$$

Worked Example 2: Fractional Compression of Seawater at Ocean Depth

हल सहित उदाहरण 2: महासागर की गहराई में जल का भिन्नात्मक संपीड़न

Problem: The Indian Ocean has an average depth of $3000\,\text{m}$. Calculate the fractional compression, $\Delta V/V$, of water at the ocean floor. The bulk modulus of water is $B = 2.2 \times 10^9\,\text{N m}^{-2}$, density of water $\rho = 1000\,\text{kg m}^{-3}$, and $g = 10\,\text{m s}^{-2}$.

Solution:

Gauge pressure exerted by a $3000\,\text{m}$ column of water:

$$p = h\rho g = (3000\,\text{m})(1000\,\text{kg m}^{-3})(10\,\text{m s}^{-2}) = 3.0 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}$$

From the definition of Bulk Modulus, $B = \frac{p}{\Delta V/V}$:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{p}{B} = \frac{3.0 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}}{2.2 \times 10^9\,\text{N m}^{-2}} \approx 1.36 \times 10^{-2} = 1.36\%$$

Conclusion: Because water has an extremely high bulk modulus, even under an immense pressure of $300\,\text{atm}$, seawater compresses by only 1.36%.

प्रश्न: हिन्द महासागर की औसत गहराई लगभग $3000\,\text{m}$ है। महासागर के तल पर जल के लिए भिन्नात्मक संपीड़न $\Delta V/V$ की गणना कीजिए। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $B = 2.2 \times 10^9\,\text{N m}^{-2}$, जल का घनत्व $\rho = 1000\,\text{kg m}^{-3}$ तथा $g = 10\,\text{m s}^{-2}$ लें।

हल:

$3000\,\text{m}$ जल स्तंभ द्वारा तल पर आरोपित दाब:

$$p = h\rho g = 3000 \times 1000 \times 10 = 3.0 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}$$

आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सूत्र से:

BOSONANCE

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{p}{B} = \frac{3.0 \times 10^7}{2.2 \times 10^9} \approx 1.36 \times 10^{-2} = 1.36\%$$

निष्कर्ष: जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अत्यधिक होने के कारण, 300 वायुमंडलीय दाब पर भी इसका आयतन केवल 1.36% ही घटता है।

BOSONANCE

8. NEET-Aligned High-Yield Practice Questions

8. NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1

Ratio of Young's Moduli

A steel wire of length $4.7\,\text{m}$ and cross-sectional area $3.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$ stretches by the exact same amount as a copper wire of length $3.5\,\text{m}$ and cross-sectional area $4.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$ when subjected to the same tensile load. The ratio of the Young's modulus of steel to that of copper (Y_s/Y_c) is:

(A) 1.25

(B) 1.79

(C) 0.56

(D) 2.14

Correct Answer: (B) 1.79

Solution: Elongation is given by $\Delta L = \frac{FL}{AY}$. Since load F and elongation ΔL are identical for both wires:

$$\frac{FL_s}{A_s Y_s} = \frac{FL_c}{A_c Y_c} \implies \frac{Y_s}{Y_c} = \left(\frac{L_s}{L_c}\right) \times \left(\frac{A_c}{A_s}\right)$$

Substitute the given numerical values: $L_s = 4.7\,\text{m}$, $L_c = 3.5\,\text{m}$, $A_s = 3.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$, and $A_c = 4.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$:

$$\frac{Y_s}{Y_c} = \left(\frac{4.7}{3.5}\right) \times \left(\frac{4.0 \times 10^{-5}}{3.0 \times 10^{-5}}\right) = 1.343 \times 1.333 \approx 1.79$$

समान भार के अधीन $4.7\,\text{m}$ लंबी तथा $3.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक स्टील की तार का विस्तार, $3.5\,\text{m}$ लंबी तथा $4.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली तांबे की तार के विस्तार के ठीक बराबर है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात (Y_s/Y_c) होगा:

(A) 1.25

(B) 1.79

(C) 0.56

(D) 2.14

सही उत्तर: (B) 1.79

विस्तृत हल: तार में विस्तार सूत्र $\Delta L = \frac{FL}{AY}$ होता है। दोनों तारों के लिए बल F तथा विस्तार ΔL समान हैं:

BOSONANCE

$$\frac{Y_s}{Y_c} = \frac{L_s}{L_c} \times \frac{A_c}{A_s} = \frac{4.7}{3.5} \times \frac{4.0 \times 10^{-5}}{3.0 \times 10^{-5}} \approx 1.79$$

Practice Question 2

Elastic Potential Energy Density

A uniform wire of cross-sectional area A and original length L is stretched by an external force producing a longitudinal strain ε. If the Young's modulus of the wire is Y, the total elastic potential energy stored in the wire is:

(A) $\frac{1}{2}Y\varepsilon AL$

(B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2 AL$

(C) $Y\varepsilon^2 AL$

(D) $\frac{1}{2}Y^2\varepsilon AL$

Correct Answer: (B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2 AL$

Solution: Energy stored per unit volume is $u = \frac{1}{2} \times \text{stress} \times \text{strain}$. Since $\text{stress} = Y \times \text{strain} = Y\varepsilon$, the energy density is $u = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2$. The total elastic energy is $U = u \times \text{Volume} = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2(AL)$.

अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A तथा प्रारंभिक लंबाई L के एक समरूप तार को बाह्य बल द्वारा खींचकर उसमें अनुदैर्ध्य विकृति ε उत्पन्न की जाती है। यदि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y हो, तो तार में संचित कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी:

(A) $\frac{1}{2}Y\varepsilon AL$

(B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2 AL$

(C) $Y\varepsilon^2 AL$

(D) $\frac{1}{2}Y^2\varepsilon AL$

सही उत्तर: (B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2 AL$

विस्तृत हल: एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा (ऊर्जा घनत्व) $u = \frac{1}{2} \times$ प्रतिबल $\times$ विकृति $= \frac{1}{2}(Y\varepsilon)\varepsilon = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2$ होती है। अतः तार में कुल संचित ऊर्जा $U = u \times$ आयतन $= \frac{1}{2}Y\varepsilon^2(AL)$ होगी।

BOSONANCE

Practice Question 3

Two-Wire Suspended System

A steel wire of unloaded length $1.5\,\mathrm{m}$ and a brass wire of unloaded length $1.0\,\mathrm{m}$, both having equal diameter $0.25\,\mathrm{cm}$, are connected end-to-end vertically. A mass of $4.0\,\mathrm{kg}$ is attached to the joint between the wires, and a mass of $6.0\,\mathrm{kg}$ is suspended from the bottom of the brass wire. Take $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $Y_{\text{steel}} = 2.0 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$, and $Y_{\text{brass}} = 0.91 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$. The ratio of elongation of the steel wire to that of the brass wire ($\Delta L_{\text{steel}}/\Delta L_{\text{brass}}$) is approximately:

(A) 0.82

(B) 1.14

(C) 1.49

(D) 0.67

Correct Answer: (B) 1.14

Solution:

Total tension in the upper steel wire supports both masses: $F_s = (4.0 + 6.0)\,\mathrm{kg} \times g = 10 \times 9.8 = 98\,\mathrm{N}$.

Tension in the lower brass wire supports only the bottom mass: $F_b = 6.0\,\mathrm{kg} \times g = 6 \times 9.8 = 58.8\,\mathrm{N}$.

Since both wires have the same cross-sectional area A:

$$\frac{\Delta L_s}{\Delta L_b} = \frac{(F_s L_s)/(AY_s)}{(F_b L_b)/(AY_b)} = \left(\frac{F_s}{F_b}\right) \times \left(\frac{L_s}{L_b}\right) \times \left(\frac{Y_b}{Y_s}\right)$$

Substitute the numerical values:

$$\frac{\Delta L_s}{\Delta L_b} = \left(\frac{98}{58.8}\right) \times \left(\frac{1.5}{1.0}\right) \times \left(\frac{0.91 \times 10^{11}}{2.0 \times 10^{11}}\right) = 1.667 \times 1.5 \times 0.455 \approx 1.137 \approx 1.14$$

$0.25\,\mathrm{cm}$ समान व्यास वाली दो तारों को श्रेणीक्रम में ऊर्ध्वाधर जोड़ा गया है। ऊपरी स्टील की तार की लंबाई $1.5\,\mathrm{m}$ तथा निचली पीतल (ब्रास) की तार की लंबाई $1.0\,\mathrm{m}$ है। दोनों तारों के जोड़ पर $4.0\,\mathrm{kg}$ का भार तथा पीतल के तार के निचले सिरे पर $6.0\,\mathrm{kg}$ का भार लटकाया गया है। यदि $Y_{\text{steel}} = 2.0 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ तथा $Y_{\text{brass}} = 0.91 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ हो, तो स्टील तार के विस्तार एवं पीतल तार के विस्तार का अनुपात ($\Delta L_{\text{steel}}/\Delta L_{\text{brass}}$) होगा:

(A) 0.82

(B) 1.14

(C) 1.49

(D) 0.67

सही उत्तर: (B) 1.14

विस्तृत हल:

ऊपरी स्टील तार पर तनाव: $F_s = (4.0 + 6.0) \times 9.8 = 98\,\mathrm{N}$।

निचले पीतल तार पर तनाव: $F_b = 6.0 \times 9.8 = 58.8\,\mathrm{N}$।

BOSONANCE

विस्तार अनुपातों का सूत्र:

$$\frac{\Delta L_s}{\Delta L_b} = \left(\frac{F_s}{F_b}\right)\left(\frac{L_s}{L_b}\right)\left(\frac{Y_b}{Y_s}\right) = \left(\frac{98}{58.8}\right)\left(\frac{1.5}{1.0}\right)\left(\frac{0.91 \times 10^{11}}{2.0 \times 10^{11}}\right) \approx 1.14$$

Practice Question 4

Bending of Beams

A rectangular beam of breadth b, depth d, and length l is supported at its ends and loaded at the centre with load W. If the depth d of the beam is doubled while keeping all other parameters constant, the central sag (δ) becomes:

(A) Half of original sag

(B) One-fourth of original sag

(C) One-eighth of original sag

(D) One-sixteenth of original sag

Correct Answer: (C) One-eighth of original sag

Solution: The central sag of a loaded beam is given by $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$. Hence, $\delta \propto \frac{1}{d^3}$. When depth is doubled ($d' = 2d$):

$$\delta' = \frac{Wl^3}{4b(2d)^3Y} = \frac{\delta}{8}$$

b चौड़ाई, d गहराई तथा l लंबाई का एक आयताकार धरन सिरों पर टिका है तथा इसके केंद्र पर W भार रखा है। यदि अन्य सभी प्राचलों को अपरिवर्तित रखते हुए धरन की गहराई d को दोगुना कर दिया जाए, तो केंद्र पर अवनमन (δ) हो जाएगा:

(A) प्रारंभिक का आधा

(B) प्रारंभिक का एक-चौथाई

(C) प्रारंभिक का एक-आठवां भाग

(D) प्रारंभिक का एक-सोलहवां भाग

सही उत्तर: (C) प्रारंभिक का एक-आठवां भाग

विस्तृत हल: धरन के अवनमन का सूत्र $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$ है। अतः $\delta \propto \frac{1}{d^3}$। जब गहराई को दोगुना ($2d$) किया जाता है, तो अवनमन घट कर $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ भाग रह जाता है।

BOSONANCE

Practice Question 5

Assertion & Reason (NEET Pattern)

Directions: Select the correct option from the following choices:

- (A) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (B) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (C) Assertion is true but Reason is false.
- (D) Assertion is false but Reason is true.

Assertion (A): Steel is considered more elastic than rubber in physics.

Reason (R): For a given deforming force and cross-section, the restoring force per unit strain developed in steel is significantly greater than that in rubber.

Correct Answer: (A)

Solution: In physics, elasticity is characterized by the modulus of elasticity ($Y = \text{stress}/\text{strain}$). A material that produces a smaller strain for a given deforming stress has a much higher Young's modulus. Steel develops an internal restoring stress hundreds of times larger than rubber for an identical strain; hence steel is much more elastic, and the Reason correctly explains the Assertion.

निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए:

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं परंतु तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है परंतु तर्क (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है परंतु तर्क (R) सही है।

अभिकथन (A): भौतिकी में स्टील को रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है।

तर्क (R): दिए गए विरूपक बल और परिच्छेद के लिए, स्टील में प्रति इकाई विकृति उत्पन्न प्रत्यानयन बल रबड़ की तुलना में अत्यधिक अधिक होता है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: प्रत्यास्थता का मापन प्रत्यास्थता गुणांक द्वारा किया जाता है। समान विकृति उत्पन्न करने के लिए स्टील में बहुत अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होती है, अतः इसका यंग गुणांक रबड़ से बहुत बड़ा होता है। अतः अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं तथा तर्क सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 6

Bulk Compression & Pressure

The bulk modulus of water is $2.0 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^{-2}}$. How much increase in pressure is required to compress a given volume of water by 0.10%?

(A) $2.0 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(B) $2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(C) $2.0 \times 10^7\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(D) $4.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

Correct Answer: (B) $2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

Solution: The percentage volume change is 0.10%, which corresponds to a fractional compression of $\frac{-\Delta V}{V} = \frac{0.10}{100} = 10^{-3}$.

$$\Delta p = B \times \left(\frac{-\Delta V}{V}\right) = (2.0 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^{-2}}) \times 10^{-3} = 2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$$

जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $2.0 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ है। जल के किसी दिए गए आयतन को 0.10% संपीड़ित करने के लिए उस पर आरोपित दाब में कितनी वृद्धि करनी होगी?

(A) $2.0 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(B) $2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(C) $2.0 \times 10^7\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

(D) $4.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

सही उत्तर: (B) $2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$

विस्तृत हल: आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन: $\frac{\Delta V}{V} = \frac{0.10}{100} = 10^{-3}$।

$$\Delta p = B \times \left(\frac{\Delta V}{V}\right) = 2.0 \times 10^9 \times 10^{-3} = 2.0 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-2}}$$

BOSONANCE

9. Common Pitfalls and Revision Checklist

9. सामान्य त्रुटियां एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Crucial Conceptual Traps to Avoid in NEET UG

NEET UG परीक्षा में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण भ्रांतियां

- ✓ **Tension in a suspended wire:** If a wire of weight W is hung from the ceiling and a load F is applied at the bottom, the tension is F at the bottom, but $(F + W)$ at the ceiling! For a massless wire, tension is uniform (F), *not* $2F$.
- ✓ **Work done vs. Stored energy:** When extending a wire by load Mg, work done by the gravitational field is $W_g = Mg\Delta L$, but the energy stored in the wire is only $\frac{1}{2}Mg\Delta L$.
- ✓ **Moduli depend on material, not geometry:** Young's modulus Y does not change when a wire is cut in half or doubled in radius. It is an intrinsic intensive material property.
- ✓ **Helical Spring Deformation:** When a coiled helical spring stretches, the wire undergoes **torsion (shear deformation)**, so spring stiffness is governed by the **Shear Modulus (G)**, not Young's Modulus.
- ✓ **Thermal Stress:** If a rod of length L with coefficient of linear expansion α is clamped rigidly between two unyielding walls and its temperature changes by ΔT, the thermal strain is $\frac{\Delta L}{L} = \alpha\Delta T$, and the thermal stress developed is $\sigma_{\text{thermal}} = Y\alpha\Delta T$.

- ✓ **तार में तनाव:** छत से लटके तार के निचले सिरे पर F भार लगाने पर, छत द्वारा भी F प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। किंतु तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट पर तनाव F ही रहता है, $2F$ नहीं।
- ✓ **किया गया कार्य बनाम स्थितिज ऊर्जा:** भार Mg द्वारा किया गया गुरुत्वीय कार्य $Mg\Delta L$ होता है, किंतु तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा केवल $\frac{1}{2}Mg\Delta L$ होती है।
- ✓ **गुणांकों की पदार्थ पर निर्भरता:** यदि तार को काटकर आधा कर दिया जाए या उसकी मोटाई दोगुनी कर दी जाए, तो भी उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y) अपरिवर्तित रहता है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- ✓ **कमानी (स्प्रिंग) का खिंचाव:** जब किसी सर्पिलाकार स्प्रिंग को खींचा जाता है, तो उसके तार में **ऐंठन (अपरूपण विकृति)** उत्पन्न होती है, अतः स्प्रिंग का व्यवहार **अपरूपण गुणांक (G)** द्वारा निर्धारित होता है, यंग गुणांक द्वारा नहीं।
- ✓ **तापीय प्रतिबल:** यदि दो दृढ़ दीवारों के बीच बंधी छड़ का तापमान ΔT बढ़ाया जाए, तो उसमें उत्पन्न तापीय प्रतिबल $\sigma = Y\alpha\Delta T$ होता है (जहाँ α रेखीय प्रसार गुणांक है)।

BOSONANCE

10. Concise Final Recap

10. संक्षिप्त अंतिम सार

Master Formula Sheet:

- **Stress:** $\sigma = \frac{F}{A}$ ($\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pa); Dimensional Formula: $[\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}]$.
- **Hooke's Law:** $\sigma = k \times \varepsilon$ (valid strictly within the proportional limit).
- **Young's Modulus:** $Y = \frac{F\,L}{A\,\Delta L}$; Elongation: $\Delta L = \frac{FL}{AY} = \frac{4FL}{\pi d^2 Y}$.
- **Shear Modulus:** $G = \frac{F}{A\theta} = \frac{F\,L}{A\,\Delta x}$. For static fluids, $G = 0$.

- **Bulk Modulus:** $B = -\frac{p}{\Delta V/V}$; Compressibility: $k = \frac{1}{B}$.
- **Poisson's Ratio:** $\nu = \frac{-\Delta d/d}{\Delta L/L}$; Practical range: $0 \leq \nu \leq 0.5$.
- **Elastic Energy Density:** $u = \frac{1}{2} \times \sigma \times \varepsilon = \frac{1}{2} Y \varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2Y}$.
- **Beam Sag:** $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$ (I-section prevents buckling and maximizes depth d).
- **Mountain Height Limit:** $h_{\max} \approx \frac{\sigma_{\text{shear limit}}}{\rho g} \approx 10\,\text{km}$.

महत्वपूर्ण सूत्र सारणी:

- **प्रतिबल:** $\sigma = \frac{F}{A}$ $(\mathrm{N\,m^{-2}})$; विमीय सूत्र: $[\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}]$।
- **हुक का नियम:** प्रतिबल $= k \times$ विकृति (केवल आनुपातिक सीमा तक मान्य)।
- **यंग गुणांक:** $Y = \frac{F\,L}{A\,\Delta L}$; लंबाई में वृद्धि: $\Delta L = \frac{FL}{AY}$।
- **अपरूपण गुणांक:** $G = \frac{F}{A\theta}$; द्रवों एवं गैसों के लिए $G = 0$।
- **आयतन प्रत्यास्थता गुणांक:** $B = -\frac{p}{\Delta V/V}$; संपीड्यता: $k = \frac{1}{B}$।
- **प्वासों अनुपात:** $\nu = \frac{\text{पार्श्विक विकृति}}{\text{अनुदैर्ध्य विकृति}}$; व्यावहारिक मान: 0 से 0.5।
- **प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व:** $u = \frac{1}{2} \times \text{प्रतिबल} \times \text{विकृति} = \frac{1}{2} Y (\text{विकृति})^2 = \frac{(\text{प्रतिबल})^2}{2Y}$।
- **धरन का अवनमन:** $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$ (गहराई d बढ़ाने पर अवनमन तेजी से घटता है)।
- **पर्वत की अधिकतम ऊंचाई:** $h_{\max} \approx \frac{\sigma_{\text{rock}}}{\rho g} \approx 10\,\text{km}$।

BOSONANCE